

Александр Иванович Павлов,
доктор технических наук, профессор
pavlov@marstu.net

Дмитрий Валерьевич Кожин,
кандидат технических наук, доцент
mehanis12@mail.ru

Павел Юрьевич Лощёнов, аспирант
Loschenov.Pavel@yandex.ru

Поволжский государственный технологический университет

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ГИДРОПРИВОДА СТРЕЛЫ МАНИПУЛЯТОРА

**Математическая модель, гидрокинематическая и гидромеханическая
схемы, гидропривод, теоретические исследования, функциональный режим.**

**Mathematical model, hydrokinematic and hydromechanical schemes, hydraulic
actuator, theoretical researches, functional mode.**

Математическая модель гидропривода представляет собой систему алгебраических и дифференциальных уравнений, описывающих гидропривод как совокупность разнородных (гидравлических, электрических, механических) элементов, позволяющую осуществлять анализ процессов, происходящих в гидроприводе при их работе.

Целью наших исследований стала разработка математической модели гидропривода лесных машин для изучения его динамических свойств в функциональном режиме.

Задачи исследований:

- 1) построение гидрокинематической и гидромеханической схемы гидропривода стрелы манипулятора;
- 2) разработка математической модели гидропривода стрелы манипулятора для изучения его динамических свойств в функциональном режиме.

Методика исследований. Для разработки математической модели гидропривода используется унифицированный метод математического описания механизмов при помощи гидромеханических цепей, позволяющий

наглядно представить взаимодействие элементов гидропривода, что уберегает от ошибок при составлении дифференциальных уравнений [1].

В качестве расчетных составляем гидрокинематическую и гидромеханическую схемы гидропривода стрелы манипулятора, который содержит в своей структуре элементы с нелинейными характеристиками, оказывающие существенное влияние на динамические процессы, происходящие в гидроприводе.

Гидрокинематическая цепь гидропривода стрелы манипулятора показана на рис. 1. Составим гидромеханическую цепь на основании данной эквивалентной расчетной гидрокинематической схемы. При этом учтем, что каждый конструктивный элемент гидропривода представляется несколькими элементами цепи; каждый элемент цепи представляет лишь одно физическое явление – гидравлическое сопротивление, сжимаемость, источник расхода, источник давления, трение, инерционность и т. д.; каждый элемент цепи описывается только одним членом дифференциального уравнения.

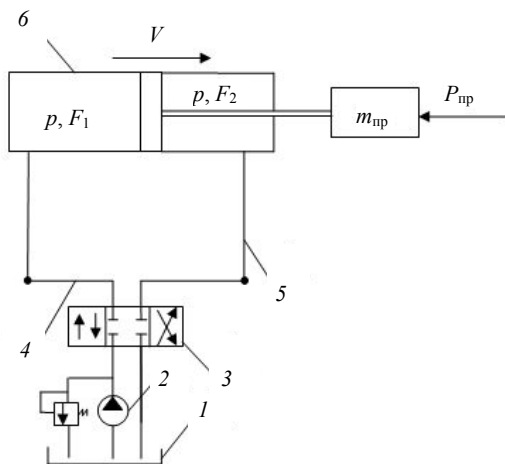


Рис. 1. Гидрокинематическая схема гидропривода стрелы манипулятора

1 – гидробак; 2 – насос; 3 – гидрораспределитель;
4 – рукава; 5 – трубопроводы; 6 – гидроцилиндр

Итак, при составлении цепи учтен ряд факторов и приняты следующие допущения и ограничения.

1. Гидроцилиндр стрелы нагружен силой $P_{пр}$, направленной в сторону поршневой полости и приведенной к его штоку.

2. Масса $m_{пр}$ груза и манипулятора является сосредоточенной и приведена к штоку гидроцилиндра.

3. Рукава высокого давления и трубопроводы характеризуются гидравлическими сопротивлениями $R_{шл}$, $R_{тр}$ и объемными деформациями (податливостями) $C_{шл}$, $C_{тр}$, причем сопротивления напорной и сливной магистралей приняты равными, а податливости – различными.

4. Полости гидроцилиндра характеризуются активными площадями F_1 , F_2 и податливостями C_1 , C_2 .

5. Сопротивление трения поршня о гильзу цилиндра выражено через коэффициент нелинейного трения n .

6. Перетечки масла из напорной полости в сливную оцениваются гидравлическими сопротивлениями $R_{пер}$, утечки – гидравлическими сопротивлениями R_y .

7. Гидрораспределитель представлен нелинейными гидравлическими сопротивлениями N_1 и N_2 , которые в силу конструктивных особенностей равны $N_1 = N_2 = N$.

8. Давление P_n перед гидрораспределителем в исходном состоянии принимается равным номинальному.

Гидромеханическая цепь гидропривода стрелы манипулятора показана на рис. 2 (1–10 – узлы цепи).

Гидромеханические цепи удобно анализировать на основе правила контуров или правила узлов. Так как цепь включает гидроцилиндр с различными активными площадями полостей и нелинейные элементы (золотниковый гидрораспределитель и рукава высокого давления), в этом случае целесообразно для составления системы уравнений воспользоваться правилом узлов.

Правилу узлов соответствуют уравнения

$$\sum_{i=1}^n Q_i = 0, \quad \sum_{i=1}^n v_i = 0, \quad (1)$$

т. е. алгебраическая сумма расходов (Q_i) либо скоростей (v_i), подводимых к узлу и отводимых от узла, равна нулю. Правило узлов для гидравлической части цепи представляет собой форму уравнения расходов, для механической части цепи – условие неразрывности (неразрушения) совместно движущихся элементов конструкции [1].

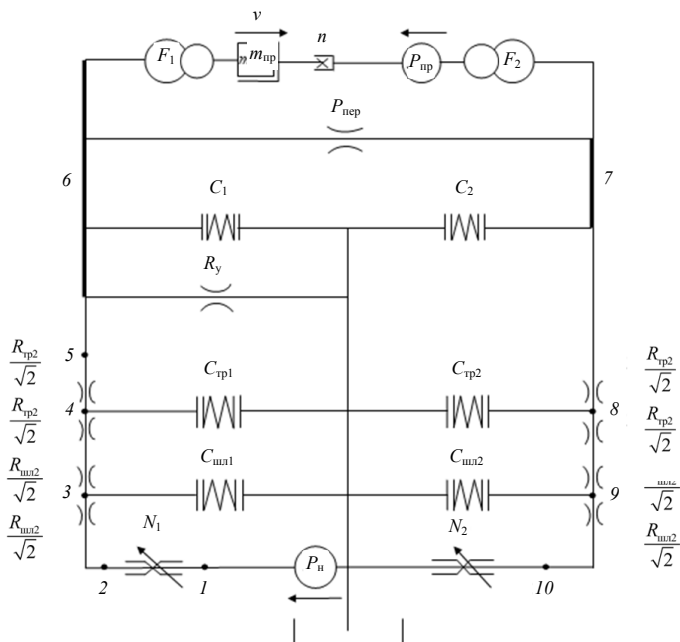


Рис. 2. Гидромеханическая цепь гидропривода стрелы манипулятора

При анализе по методу узлов неизвестными являются разности давлений между выбранным опорным узлом и другими узлами цепи.

Разработанная гидромеханическая цепь содержит одну «длинную» ветвь, которая считается как один элемент, и 10 узлов, поэтому для цепи необходимо составить одно уравнение «длинной» ветви и 10 уравнений узлов.

Уравнение «длинной» ветви:

$$p_6 F_1 - m_v \frac{dv}{dt} - n \cdot \text{sign}(v) - P_{np} - F_2 p_7 = 0. \quad (2)$$

Уравнение узла 1:

$$\sqrt{P_n - p_1} - \frac{1}{N_1} \sqrt{p_1 - p_2} = 0. \quad (3)$$

Уравнение узла 2:

$$\frac{1}{N_1} \sqrt{p_1 - p_2} - \frac{\sqrt{2}}{R_{\text{шл}1}} \sqrt{p_2 - p_3} = 0. \quad (4)$$

Уравнение узла 3:

$$\frac{\sqrt{2}}{R_{\text{шл}1}} \sqrt{p_2 - p_3} - \sqrt{\frac{2}{R_{\text{шл}1}^2 + R_{\text{тр}1}^2}} (p_3 - p_4) - C_{\text{шл}1} \frac{dp_3}{dt} = 0. \quad (5)$$

Уравнение узла 4:

$$\sqrt{\frac{2}{R_{\text{шл}1}^2 + R_{\text{тр}1}^2}} (p_3 - p_4) - \frac{\sqrt{2}}{R_{\text{тр}1}} \sqrt{p_4 - p_5} - C_{\text{тр}1} \frac{dp_4}{dt} = 0. \quad (6)$$

Уравнение узла 5:

$$\frac{\sqrt{2}}{R_{\text{тр}1}} \sqrt{p_4 - p_5} - \frac{1}{R_y} \sqrt{p_5 - p_6} = 0. \quad (7)$$

Уравнение узла 6:

$$\frac{1}{R_y} \sqrt{p_5 - p_6} - \frac{1}{R_{\text{неп}}} (p_6 - p_7) - C_1 \frac{dp_6}{dt} - F_1 v = 0. \quad (8)$$

Уравнение узла 7:

$$F_2 v + \frac{1}{R_{\text{неп}}} (p_6 - p_7) - \frac{\sqrt{2}}{R_{\text{тр}2}} \sqrt{p_7 - p_8} - C_2 \frac{dp_7}{dt} = 0. \quad (9)$$

Уравнение узла 8:

$$\frac{\sqrt{2}}{R_{\text{тр}2}} \sqrt{p_7 - p_8} - \sqrt{\frac{2}{R_{\text{тр}2}^2 + R_{\text{шл}2}^2}} (p_8 - p_9) - C_{\text{тр}2} \frac{dp_8}{dt} = 0. \quad (10)$$

Уравнение узла 9:

$$\sqrt{\frac{2}{R_{\text{тр}2}^2 + R_{\text{шл}2}^2}} (p_8 - p_9) - \frac{\sqrt{2}}{R_{\text{шл}2}} \sqrt{p_9 - p_{10}} - C_{\text{шл}2} \frac{dp_9}{dt} = 0. \quad (11)$$

Уравнение узла 10:

$$\frac{\sqrt{2}}{R_{\text{шл}2}} \sqrt{p_9 - p_{10}} - \frac{1}{N_2} \sqrt{p_{10}} = 0. \quad (12)$$

При расчетах характер движения масла в гидроприводе принимаем турбулентным.

Рассмотрим подъем стрелы в вертикальной плоскости при фиксированном угле между ней и рукоятью (рис. 3).

Кинетическая энергия системы складывается из кинетической энергии стрелы, рукояти, гидроцилиндра последней и захвата:

$$T = M_{\text{общ}} \frac{\omega^2 L_{\text{м}}^2}{2}, \quad (13)$$

где $M_{\text{общ}}$ – масса стрелы, рукояти, рабочего органа и груза, приведенные к точке подвеса рабочего органа; ω – угловая скорость вращения стрелы в вертикальной плоскости; $L_{\text{м}}$ – суммарный вылет стрелы и рукояти.

Масса $M_{\text{общ}}$ рассчитывается по формуле [2]

$$M_{\text{общ}} = \frac{4M_{\text{с}}l_{\text{с}}^2 + M_{\text{р}}(l_{\text{р}}^2 + 12L_{\text{р}}^2) + 12M_{\text{гр}}L_{\text{м}}^2 + 12M_{\text{ц}}L_{\text{ц}}^2}{12L_{\text{м}}^2}, \quad (14)$$

где $M_{\text{с}}$, $M_{\text{р}}$, $M_{\text{гр}}$, $M_{\text{ц}}$ – масса стрелы, рукояти, рабочего органа с грузом и гидроцилиндра рукояти соответственно; $l_{\text{с}}$ и $l_{\text{р}}$ – длины стрелы и рукояти; $L_{\text{р}}$ – расстояние от центра тяжести рукояти до точки крепления стрелы O ; $L_{\text{ц}}$ – расстояние от центра тяжести гидроцилиндра рукояти до точки O ; $L_{\text{м}}$ – длина манипулятора.

Формула для кинетической энергии, выраженной через скорость v точки A крепления штока гидроцилиндра, имеет вид:

$$T = M_{\text{общ}} \frac{v^2 L_{\text{м}}^2}{2l_{\text{ОА}}^2} = m_{\text{пр}} \frac{v_{\text{шт}}^2}{2}, \quad (15)$$

где $l_{\text{ОА}}$ – расстояние от точки O крепления стрелы до точки A крепления штока гидроцилиндра (см. рис. 3).

Скорость v согласно схеме может быть выражена через скорость штока гидроцилиндра $v_{\text{шт}}$:

$$v = \frac{v_{\text{шт}}}{\cos \beta}. \quad (16)$$

После подстановки выражения (16) в (15) получим:

$$T = M_{\text{общ}} \frac{L_{\text{м}}^2 v_{\text{шт}}^2}{2 \cdot \cos^2 \beta \cdot l_{\text{ОА}}^2} = m_{\text{пр}} \frac{v_{\text{шт}}^2}{2}. \quad (17)$$

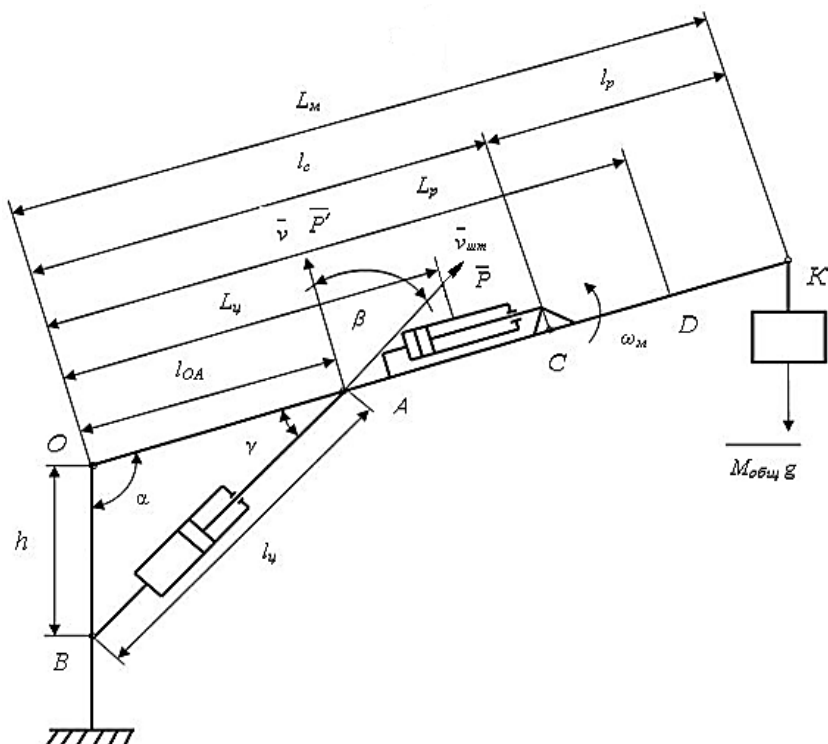


Рис. 3. Приведенная расчетная схема манипулятора

Величина $\cos \beta$ согласно схеме на рис. 3 может быть выражена через соотношение

$$\cos \beta = \sin \gamma = \sin \left[\arccos \left(\frac{l_{OA}^2 + l_{ц}^2 - h^2}{2l_{OA}l_{ц}} \right) \right], \quad (18)$$

где $l_{ц} = (l'_{ц} + l_{шт})$ – расстояние между точками A и B при крайнем нижнем положении поршня гидроцилиндра; h – расстояние от точки O до точки B крепления проушины гидроцилиндра стрелы. После подстановки соотношения (18) в (17) выражаем массу $m_{пр}$:

$$m_{пр} = \frac{M_{общ} l_{м}^2}{l_{OA}^2 \cdot \cos \beta}. \quad (19)$$

Силу P определяем из условия равновесия моментов, действующих на стрелу и рукоять с рабочим органом (см. рис. 3):

$$P l_{OA} = M_{\text{общ}} g L_m \cdot \sin \alpha, \quad (20)$$

где $P' = P \cdot \cos \beta$.

Угол α определяется по соотношению (обозначения те же, что и в формуле (18)):

$$\sin \alpha = \arccos \left[\frac{h^2 + l_{OA}^2 - l_{\text{ц}}^2}{2 l_{OA} h} \right] = \frac{l_{\text{ц}}}{h} \cdot \sin \gamma. \quad (21)$$

После подстановки выражений (18) и (21) в (20) находим P :

$$P = \frac{M_{\text{общ}} g L_m \cdot \sin \alpha}{l_{OA} \cdot \sin \gamma}. \quad (22)$$

Выводы.

1. Предложенные гидрокинематическая и гидромеханическая схемы гидропривода стрелы манипулятора, позволяют наглядно представить взаимодействие элементов гидропривода при составлении дифференциальных уравнений.

2. Разработанная математическая модель гидропривода стрелы манипулятора на основе теоретических исследований динамических свойств позволяет исследовать его динамические свойства в функциональном режиме.

Библиографический список

1. *Хандрос, А.Х.* Динамика и моделирование гидроприводов станков [Текст] / А.Х. Хандрос, Е.Г. Молчановский. – М.: Машиностроение, 1969. – 156 с.
2. *Александров, В.А.* Моделирование технологических процессов лесных машин [Текст] : [учебник для вузов] / В.А. Александров. – М.: Экология, 1995. – 256 с.

Гидроприводы лесных машин и их элементы – сложные динамические системы, работающие в условиях изменяющихся внешних воздействий, обусловленных многочисленными и разнообразными факторами. К таким факторам можно отнести параметры деревьев как предмета труда, погодные условия и др.

У лесных машин изменчивость внешних факторов при взаимодействии рабочих органов с обрабатываемыми деревьями определяет сложный характер движения отдельных точек. В связи с этим в исследованиях гидроприводы должны рассматриваться как управляемые динамические системы, состоящие из ряда взаимосвязанных подсистем (характеристик гидропривода, параметров предмета труда, качеств, характеризующих оператора, и др.). При этом возникает необходимость построения расчетной схемы, которая наиболее полно отражала бы реальные условия функционирования гидропривода.

В статье представлена математическая модель гидропривода стрелы манипулятора, позволяющая исследовать его динамические свойства в функциональном режиме. Модель представляет собой систему алгебраических и дифференциальных уравнений, описывающих гидропривод как совокупность разнородных элементов – гидравлических, механических и электрических.

При разработке математической модели гидропривода используется унифицированный метод математического описания механизмов при помощи гидромеханических цепей, позволяющий наглядно представить взаимодействие элементов гидропривода, что оберегает от ошибок при составлении дифференциальных уравнений.

* * *

Hydraulic forest machines and their components – complex dynamic systems operating under conditions of changing external influences due to the many and varied factors. These factors include: the parameters of the trees that are the subject of labor, weather conditions and other factors.

In forestry machinery variability of external factors in the interaction of the working bodies of the trees to be handled determines the complexity of the motion of individual points. In this regard, the hydraulic studies should be considered as controlled dynamical systems, consisting of a number of interconnected subsystems (hydraulic characteristics, the parameters of the object of labor, quality, characterizing the operator, etc.). This raises the need to build a design scheme that best reflects the real conditions of operation of the hydraulic drive.

The article presents the mathematical model of the hydraulic boom arm that allows to explore its dynamic properties in a functional mode.

A mathematical model of the hydraulic drive is a system of algebraic and differential equations describing the hydraulic actuator as a collection of disparate elements, hydraulic, mechanical and electrical.

In developing the mathematical model of the hydraulic drive is used a uniform method of mathematical description of the mechanisms by means of hydro-chains, which allows to visualize the interaction of hydraulic elements that safeguard against errors in the preparation of differential equations.